

Ejercicios de SQL

Basados en los temas de SQL del capítulo 3 de Database System Concepts

Base de practica: Inventio Lite / MySQL local en DBeaver

<https://github.com/evilnapsis/inventio-lite/blob/master/schema.sql>

Indicaciones para el alumno

- Trabaja en DBeaver usando la base de datos store o la base donde importaste Inventio Lite.
- Antes de modificar datos, realiza una copia de seguridad o trabaja en una base de practica.
- En cada ejercicio escribe la consulta SQL y ejecutala para verificar que no tenga errores.
- Cuando uses UPDATE o DELETE, incluye siempre una condicion WHERE adecuada.
- Entrega tus respuestas en un archivo .sql y capturas de DBeaver.

Esquema de referencia

Usa la base de datos importada en MySQL. En los ejercicios se escriben las tablas sin comillas, por ejemplo product, category, person, sell, user y operation. No uses comillas simples para nombres de tablas; las comillas simples solo se usan para textos como 'Accesorios'.

Tabla	Columnas principales
user	id, name, lastname, username, email, password, image, is_active, is_admin, created_at
category	id, image, name, description, created_at
product	id, image, barcode, name, description, inventory_min, price_in, price_out, unit, presentation, user_id, category_id, created_at, is_active
person	id, image, name, lastname, company, address1, address2, phone1, phone2, email1, email2, kind, created_at
operation_type	id, name
box	id, created_at
sell	id, person_id, user_id, operation_type_id, box_id, total, cash, discount, created_at
operation	id, product_id, q, operation_type_id, sell_id, created_at
configuration	id, short, name, kind, val

Ejercicios

1. Consulta simple con SELECT

Tema: SELECT, FROM, ORDER BY

Muestra el id, nombre, precio de entrada y precio de salida de todos los productos. Ordena el resultado por nombre de producto de forma ascendente.

Respuesta SQL:

```
SELECT id, name, price_in, price_out

FROM product

ORDER BY name ASC;
```

	id	name	price_in	price_out
1	3	Audífonos	250	450
2	8	Impresora Inkjet	1200	1900
3	6	Monitor 24	1800	2600
4	1	Mouse Gamer	150	300
5	4	Router WiFi	600	1100
6	9	Silla Gamer	2000	3200
7	5	SSD 1TB	900	1400
8	2	Teclado Mecánico	500	900
9	7	USB 64GB	80	150
10	10	Webcam HD	300	650

Material de practica SQL - Capitulo 3: SQL - Database System Concepts

2. Filtrado con WHERE

Tema: WHERE, operadores de comparacion

Consulta los productos activos cuyo precio de salida sea mayor o igual a 100. Muestra id, name, price_out e is_active.

Respuesta SQL:

```
SELECT id, name, price_out, is_active

FROM product

WHERE is_active = 1

AND price_out >= 100;
```

	id	name	price_out	is_active
1	id: integer	Mouse Gamer	300	1
2	2	Teclado Mecánico	900	1
3	3	Audífonos	450	1
4	4	Router WiFi	1100	1
5	5	SSD 1TB	1400	1
6	6	Monitor 24	2600	1
7	7	USB 64GB	150	1
8	8	Impresora Inkjet	1900	1
9	9	Silla Gamer	3200	1

3. Búsqueda por patron

Tema: LIKE, cadenas

Busca las personas cuyo correo principal contenga la palabra 'correo'. Muestra name, lastname, email1 y phone1. **Respuesta SQL:**

```
SELECT name, lastname, email1, phone1
FROM person
WHERE email1 LIKE '%correo%';
```

	name	lastname	email1	phone1
1	Pedro	Sánchez	correo1@mail.com	8341000001
2	José	Martínez	correo2@mail.com	8341000002
3	Roberto	Luna	correo3@mail.com	8341000003
4	Elena	Vega	correo4@mail.com	8341000004
5	Paula	Ríos	correo5@mail.com	8341000005

4. Expresiones en SELECT

Tema: expresiones aritmeticas, alias

Calcula la utilidad estimada de cada producto como price_out - price_in. Muestra name, price_in, price_out y la utilidad con el alias utilidad.

Respuesta SQL:

```
SELECT
    name,
    price_in,
    price_out,
    (price_out - price_in) AS utilidad
```

```
FROM product;
```

	name	price_in	price_out	utilidad
1	Mouse Gamer	150	300	150
2	Teclado Mecánico	500	900	400
3	Audífonos	250	450	200
4	Router WiFi	600	1100	500
5	SSD 1TB	900	1400	500
6	Monitor 24	1800	2600	800
7	USB 64GB	80	150	70
8	Impresora Inkjet	1200	1900	700
9	Silla Gamer	2000	3200	1200
10	Webcam HD	300	650	350

5. Ordenamiento avanzado

Tema: ORDER BY, DESC

Lista los productos del mas caro al mas barato segun price_out. En caso de empate, ordena por name ascendente. **Respuesta SQL:**

```
SELECT id, name, price_out
FROM product
ORDER BY price_out DESC, name ASC;
```

id	name	price_out
9	Silla Gamer	3200
6	Monitor 24	2600
8	Impresora Inkjet	1900
5	SSD 1TB	1400
4	Router WiFi	1100
2	Teclado Mecánico	900
10	Webcam HD	650
3	Audífonos	450
1	Mouse Gamer	300
7	USB 64GB	150

6. JOIN entre producto y categoria

Tema: INNER JOIN

Muestra cada producto con el nombre de su categoria. Incluye product.id, product.name, category.name y price_out. **Respuesta SQL:**

```
SELECT

    product.id,

    product.name,

    category.name,

    product.price_out

FROM product

INNER JOIN category

    ON product.category_id = category.id;
```

	id	name	name	price_out
1	1	Mouse Gamer	Electrónica	300
2	2	Teclado Mecánico	Electrónica	900
3	3	Audífonos	Audio	450
4	4	Router WiFi	Redes	1100
5	5	SSD 1TB	Almacenamiento	1400
6	6	Monitor 24	Monitores	2600
7	7	USB 64GB	Almacenamiento	150
8	8	Impresora Inkjet	Impresión	1900
9	9	Silla Gamer	Gaming	3200
10	10	Webcam HD	Accesorios	650

7. JOIN entre venta, persona y usuario

Tema: INNER JOIN con varias tablas

Muestra las ventas con el nombre del cliente, el usuario que registro la venta, total, efectivo y fecha. **Respuesta SQL:**

```
SELECT

    sell.id,

    CONCAT(person.name, ' ', person.lastname) AS cliente,

    CONCAT(user.name, ' ', user.lastname) AS usuario,
```

```

    sell.total,

    sell.cash,

    sell.created_at
FROM sell

INNER JOIN person

    ON sell.person_id = person.id

INNER JOIN user

    ON sell.user_id = user.id;

```

	id	cliente	usuario	total	cash	created_at
1	1	Pedro Sánchez	Administrador	300	300	2026-06-06 13:49:51
2	2	José Martínez	Juan Pérez	900	1000	2026-06-06 13:49:51
3	3	Roberto Luna	Ana López	450	500	2026-06-06 13:49:51
4	4	Elena Vega	Carlos Ramírez	1100	1200	2026-06-06 13:49:51
5	5	Paula Ríos	María Torres	1400	1500	2026-06-06 13:49:51
6	6	Pedro Sánchez	Luis García	2600	2700	2026-06-06 13:49:51
7	7	José Martínez	Sofía Hernández	150	200	2026-06-06 13:49:51
8	8	Roberto Luna	Miguel Martínez	1900	2000	2026-06-06 13:49:51
9	9	Elena Vega	Laura Flores	3200	3500	2026-06-06 13:49:51
10	10	Paula Ríos	Diego Castro	650	700	2026-06-06 13:49:51

8. LEFT JOIN para detectar categorías sin productos

Tema: LEFT JOIN, IS NULL

Encuentra las categorías que no tienen productos asociados. Muestra id y name de la categoría. **Respuesta SQL:**

```

SELECT

    category.id,

    category.name
FROM category

LEFT JOIN product

    ON category.id = product.category_id

WHERE product.id IS NULL;

```

id	name
1	3 Oficina
2	10 Categoría Especial

9. Funciones de agregacion

Tema: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

Calcula cuantos productos existen, el precio de salida promedio, el precio minimo y el precio maximo. **Respuesta SQL:**

```
SELECT

    COUNT(*) AS total_productos,

    AVG(price_out) AS precio_promedio,

    MIN(price_out) AS precio_minimo,

    MAX(price_out) AS precio_maximo

FROM product;
```

	total_productos	precio_promedio	precio_minimo	precio_maximo
1	10	1265	150	3200

10. GROUP BY por categoria

Tema: GROUP BY, agregacion

Muestra cuántos productos hay por categoria. Incluye el nombre de la categoria y el total de productos. **Respuesta SQL:**

```
SELECT

    category.name,

    COUNT(product.id) AS total_productos

FROM category

INNER JOIN product

    ON category.id = product.category_id

GROUP BY category.id, category.name;
```

	name	total_productos
1	Electrónica	2
2	Accesorios	1
3	Gaming	1
4	Redes	1
5	Audio	1
6	Almacenamiento	2
7	Monitores	1
8	Impresión	1

11. HAVING

Tema: GROUP BY, HAVING

Muestra solo las categorías que tengan 2 o mas productos registrados.

Respuesta SQL:

```
SELECT
    category.name,
    COUNT(product.id) AS total_productos
FROM category
INNER JOIN product
    ON category.id = product.category_id
GROUP BY category.id, category.name
HAVING COUNT(product.id) >= 2;
```

	name	total_productos
1	Electrónica	2
2	Almacenamiento	2

12. Subconsulta con IN

Tema: subconsultas, IN

Consulta los productos que pertenecen a categorías cuyo nombre contenga la palabra

Categoría. **Respuesta SQL:**

```
SELECT id, name, price_out
FROM product
WHERE category_id IN (
    SELECT id
    FROM category
    WHERE name LIKE '%Electr%'
);
```

	id	name	price_out
1	1	Mouse Gamer	399.3
2	2	Tecclado Mecánico	1197.9

13. Subconsulta escalar

Tema: subconsulta escalar

Muestra los productos cuyo precio de salida sea mayor que el precio de salida promedio de todos los productos. **Respuesta SQL:**

```
SELECT id, name, price_out
FROM product
WHERE price_out > (
    SELECT AVG(price_out)
    FROM product
);
```

	id	name	price_out
1	5	SSD 1TB	1400
2	6	Monitor 24	2600
3	8	Impresora Inkjet	1900
4	9	Silla Gamer	3200

14. EXISTS

Tema: EXISTS, subconsultas correlacionadas

Muestra las personas que tienen al menos una venta registrada.

Respuesta SQL:

```

SELECT p.id, p.name, p.lastname
FROM person p
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sell s
    WHERE s.person_id = p.id
);

```

	id	name	lastname
1	1	Pedro	Sánchez
2	2	José	Martínez
3	3	Roberto	Luna
4	4	Elena	Vega
5	5	Paula	Ríos

15. NOT EXISTS

Tema: NOT EXISTS

Muestra las personas que no tienen ventas registradas.

Respuesta SQL:

```
SELECT p.id, p.name, p.lastname
FROM person p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sell s
    WHERE s.person_id = p.id
);
```

	id		name		lastname	
1	6	Proveedor	A			
2	7	Proveedor	B			
3	8	Proveedor	C			
4	9	Proveedor	D			
5	10	Proveedor	E			

16. Manejo de valores NULL

Tema: NULL, COALESCE

Muestra id, name, email1 y email2 de person. Si email2 es NULL, muestra el texto Sin correo alternativo. **Respuesta SQL:**

```
SELECT
    id,
    name,
    email1,
    COALESCE(email2, 'Sin correo alternativo') AS email2
```

```
FROM person;
```

	id	name	email1	email2
1	1	Pedro	correo1@mail.com	Sin correo alterno
2	2	José	correo2@mail.com	alt2@mail.com
3	3	Roberto	correo3@mail.com	Sin correo alterno
4	4	Elena	correo4@mail.com	Sin correo alterno
5	5	Paula	correo5@mail.com	alt5@mail.com
6	6	Proveedor	proveedorA@mail.com	Sin correo alterno
7	7	Proveedor	proveedorB@mail.com	Sin correo alterno
8	8	Proveedor	proveedorC@mail.com	Sin correo alterno
9	9	Proveedor	proveedorD@mail.com	Sin correo alterno
10	10	Proveedor	proveedorE@mail.com	Sin correo alterno

17. Consulta de detalle de venta

Tema: JOIN, multiplicacion, alias

Muestra el detalle de cada operacion: id de venta, producto, cantidad, precio de salida y subtotal estimado como q * price_out.

Respuesta SQL:

```
SELECT

    operation.sell_id AS id_venta,

    product.name AS producto,

    operation.q AS cantidad,

    product.price_out,

    (operation.q * product.price_out) AS subtotal

FROM operation

INNER JOIN product

    ON operation.product_id = product.id;
```

	id_venta	producto	cantidad	price_out	subtotal
1	1	Mouse Gamer	1	300	300
2	2	Teclado Mecánico	1	900	900
3	3	Audífonos	1	450	450
4	4	Router WiFi	1	1100	1100
5	5	SSD 1TB	1	1400	1400
6	6	Monitor 24	1	2600	2600
7	7	USB 64GB	1	150	150
8	8	Impresora Inkjet	1	1900	1900
9	9	Silla Gamer	1	3200	3200
10	10	Webcam HD	1	650	650

18. INSERT

Tema: INSERT INTO

Inserta una nueva categoria llamada Accesorios con descripcion Productos complementarios. No insertes manualmente el id.

Respuesta SQL:

```
INSERT INTO category
(name, description, created_at)
VALUES
('Accesorios', 'Productos complementarios', NOW());
```

	id_venta	producto	cantidad	price_out	subtotal
1	1	Mouse Gamer	1	300	300
2	2	Teclado Mecánico	1	900	900
3	3	Audífonos	1	450	450
4	4	Router WiFi	1	1100	1100
5	5	SSD 1TB	1	1400	1400
6	6	Monitor 24	1	2600	2600
7	7	USB 64GB	1	150	150
8	8	Impresora Inkjet	1	1900	1900
9	9	Silla Gamer	1	3200	3200
10	10	Webcam HD	1	650	650

19. UPDATE

Tema: UPDATE, WHERE

Material de practica SQL - Capitulo 3: SQL - Database System Concepts

Aumenta 10 por ciento el price_out de los productos activos. Escribe una consulta segura con

WHERE. **Respuesta SQL:**

```
UPDATE product
SET price_out = price_out * 1.10
WHERE is_active = 1;
```

	id_venta	producto	cantidad	price_out	subtotal
1	1	Mouse Gamer	1	300	300
2	2	Teclado Mecánico	1	900	900
3	3	Audífonos	1	450	450
4	4	Router WiFi	1	1100	1100
5	5	SSD 1TB	1	1400	1400
6	6	Monitor 24	1	2600	2600
7	7	USB 64GB	1	150	150
8	8	Impresora Inkjet	1	1900	1900
9	9	Silla Gamer	1	3200	3200
10	10	Webcam HD	1	650	650

20. DELETE controlado

Tema: DELETE, restricciones

Elimina las categorías sin productos asociados. Usa una subconsulta o JOIN para evitar borrar categorías que sí tienen productos.

Respuesta SQL:

```
DELETE FROM category
WHERE id NOT IN (
    SELECT DISTINCT category_id
    FROM product
    WHERE category_id IS NOT NULL
);
```

	id_venta	producto	cantidad	price_out	subtotal
1	1	Mouse Gamer	1	300	300
2	2	Teclado Mecánico	1	900	900
3	3	Audífonos	1	450	450
4	4	Router WiFi	1	1100	1100
5	5	SSD 1TB	1	1400	1400
6	6	Monitor 24	1	2600	2600
7	7	USB 64GB	1	150	150
8	8	Impresora Inkjet	1	1900	1900
9	9	Silla Gamer	1	3200	3200
10	10	Webcam HD	1	650	650